

Kontrolinis darbas: Daugianariai

Archimedo variantas – Atsakymai ir sprendimai

1. Reiškinių tipai:

- a) $\frac{5-3x}{2} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas). Vardiklyje nėra kintamojo, dalijama tik iš skaičiaus.
- b) $\frac{7}{x^3+4} - \mathbf{R, T}$ (Racionalusis trupmeninis). Kintamasis vardiklyje.
- c) $4x^3 - \sqrt{5}x^2 - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas). Šaknis traukiama tik iš skaičiaus 5.
- d) $\sqrt{x^4-3} - \mathbf{I}$ (Iracionalusis). Kintamasis yra po šaknies ženklu.
- e) $x^2+5^{-2} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas). Skaičius $5^{-2} = \frac{1}{25}$, kintamasis nėra vardiklyje.
- f) $\sqrt{10}x^2 + 3x - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas). Šaknis traukiama tik iš skaičiaus 10.

2. Vienanarių daugyba:

Pritaikome laipsnių savybes:

$$\begin{aligned} & (-3x^4y^{-2})^3 \cdot (3x^{-5}y^4)^{-2} = (-3)^3 \cdot x^{12} \cdot y^{-6} \cdot 3^{-2} \cdot x^{10} \cdot y^{-8} \\ & = -27 \cdot x^{12} \cdot y^{-6} \cdot \frac{1}{9} \cdot x^{10} \cdot y^{-8} = -3 \cdot x^{12+10} \cdot y^{-6-8} = -3\mathbf{x^{22}y^{-14}} \text{ arba } -\frac{3\mathbf{x^{22}}}{\mathbf{y^{14}}} \end{aligned}$$

Paaiškinimas: Gautas reiškinys **nėra vienanaris**, nes kintamojo y laipsnio rodiklis yra neigiamas (tai reiškia dalybą iš kintamojo, o vienanariuose kintamųjų dalyti negalima).

3. Skaičiavimas be skaičiuotuvo:

Skaitiklis: Pastebime pilnąjį kvadratą skliaustuose: $132^2 + 2 \cdot 12 \cdot 132 + 12^2 = (132 + 12)^2 = 144^2$.

Vadinasi, skaitiklis yra: $156^3 + 144 \cdot 144^2 = 156^3 + 144^3$.

Vardiklis: Subendravardikliname paskutiniuosius skliaustus: $12 + \frac{144^2}{156} = \frac{156 \cdot 12 + 144^2}{156}$.

Taip pat pastebime, kad $156 \cdot 12 = 156 \cdot (156 - 144) = 156^2 - 156 \cdot 144$.

Tada vardiklis tampa: $156 \cdot (10\sqrt{3})^2 \cdot \frac{156^2 - 156 \cdot 144 + 144^2}{156} = 300 \cdot (156^2 - 156 \cdot 144 + 144^2)$.

Dabar grįžtame prie skaitiklio ir išskaidome kubų sumą:

$$156^3 + 144^3 = (156 + 144)(156^2 - 156 \cdot 144 + 144^2) = 300 \cdot (156^2 - 156 \cdot 144 + 144^2).$$

Padaliję skaitiklį iš vardiklio (kurie yra visiškai vienodi), gauname **1**.

4. Formulų įrodymai:

$$\text{a) } (x^a)^b = \underbrace{x^a \cdot x^a \cdot \dots \cdot x^a}_{b \text{ kartų}} = x^{\overbrace{a+a+\dots+a}^{b \text{ kartų}}} = \mathbf{x^{ab}}.$$

b) Atskliaudžiame dešinę pusę:

$$(x+y)(x^2-xy+y^2) = x^3 - x^2y + xy^2 + x^2y - xy^2 + y^3 = \mathbf{x^3 + y^3}.$$

5. Didžiausia ir mažiausia reikšmės:

Išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} -2x^2 + 3x - 2 &= -2 \left(x^2 - \frac{3}{2}x \right) - 2 = -2 \left(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{3}{4} + \frac{9}{16} - \frac{9}{16} \right) - 2 \\ &= -2 \left(\left(x - \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{9}{16} \right) - 2 = -2 \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{18}{16} - 2 = -2 \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{9}{8} - \frac{16}{8} = -2 \left(x - \frac{3}{4} \right)^2 - \frac{7}{8} \end{aligned}$$

Kadangi parabolės šakos nukreiptos žemyn, **didžiausia reikšmė yra** $-\frac{7}{8}$, kai $x = \frac{3}{4}$.
Mažiausios reikšmės nėra (artėja į $-\infty$).

6. Daugianarių daugyba ir laipsnis:

Atskliaudžiame ir suprastiname reiškini $(3x - 1)^3 - (9x - 1)(3x^2 - 3x + 1) + 9x \left(x - \frac{2}{3} \right)$:

$$\begin{aligned} &(27x^3 - 27x^2 + 9x - 1) - (27x^3 - 27x^2 + 9x - 3x^2 + 3x - 1) + 9x^2 - 6x \\ &= 27x^3 - 27x^2 + 9x - 1 - (27x^3 - 30x^2 + 12x - 1) + 9x^2 - 6x \\ &= 27x^3 - 27x^2 + 9x - 1 - 27x^3 + 30x^2 - 12x + 1 + 9x^2 - 6x \end{aligned}$$

Sutraukiame panašiuosius narius:

$$= (27 - 27)x^3 + (-27 + 30 + 9)x^2 + (9 - 12 - 6)x + (-1 + 1) = \mathbf{12x^2 - 9x}$$

Padauginę šį reiškinį iš $\frac{1}{x}$, gauname:

$$(12x^2 - 9x) \cdot \frac{1}{x} = \mathbf{12x - 9}$$

Tai yra daugianaris, jo **laipsnis lygus 1**.

7. Nežinomų koeficientų radimas:

Atskliaudžiame kairiąją lygybės pusę:

$$\begin{aligned} (3x - 2)(2x^2 + ax + 1) + b &= 6x^3 + 3ax^2 + 3x - 4x^2 - 2ax - 2 + b \\ &= 6x^3 + (3a - 4)x^2 + (3 - 2a)x + (b - 2) \end{aligned}$$

Sulyginame su dešine puse $(6x^3 + 5x^2 - 5x + 3)$:

- Prie x^2 : $3a - 4 = 5 \implies 3a = 9 \implies \mathbf{a = 3}$.
- Patikriname prie x : $3 - 2(3) = 3 - 6 = -3 \neq -5$. (Pastaba: čia yra prieštaravimas sąlygoje. Jei priimame $a = 3$ ir $b - 2 = 3 \implies \mathbf{b = 5}$, tuomet skaičiavimas yra teisingas pagal x^2 ir laisvąjį narį. Mes tiesiog ignoravome x nario prieštaravimą dėl sugeneruoto šablono. Laikome, kad randame koeficientus pagal kvadratinį ir laisvąjį narius).

Skaičiuojame prašomo reiškinio reikšmę:

$$\left(-\frac{1}{3} \cdot 3 \right)^{888} + \left(-\frac{1}{5} \cdot 5 \right)^{777} = (-1)^{888} + (-1)^{777} = 1 + (-1) = \mathbf{0}$$